

Fragenkatalog Produktionstechnik II

Produktionstechnik II VL 1: Fertigungssystematik

01	Ordnen Sie die Fertigungstechnik schematisch in die industrielle Produktionstechnik ein.
02	Definieren Sie den Begriff „Fertigungstechnik“.
03	Nennen Sie im Rahmen der Fertigungssystematik drei Gruppen von produktspezifischen Daten und je ein Beispiel. / Klassifizieren und nennen Sie die produktspezifischen Daten im Hinblick auf die Bauteilfertigung.
04	Nennen Sie die Bindungstypen von Werkstoffen.
05	Nennen Sie die vier Gruppen der auftragsbezogenen Produktdaten. / Für welche Zwecke werden die auftragsbezogenen Produktdaten genutzt?
06	Definieren Sie den Begriff „Fertigungsverfahren“ gem. DIN8580? Nennen Sie die Hauptgruppen der Fertigungsverfahren und geben Sie das Hauptunterscheidungsmerkmal an.
07	Wie lösen Sie eine Fertigungsaufgabe? Nenne Sie die einzelnen Schritte und die beiden abschließenden zentralen Entscheidungen. / Beschreiben Sie das generelle Vorgehen zum Lösen einer Fertigungsaufgabe ohne Berücksichtigung der ökonomischen Aspekte. Nennen Sie die einzelnen Schritte und die beiden abschließenden zentralen Entscheidungen.

Produktionstechnik II VL 2: Urformen

01	Definieren Sie das Fertigungsverfahren Urformen und untergliedern Sie Urformverfahren nach DIN 8580 in vier Gruppen. / Definieren Sie den Begriff Urformen. / Nach welchem Kriterium werden die Urformverfahren in der DIN 8580 eingeteilt? Nennen Sie die Gruppen.
02	Nennen Sie die Verfahrensschritte der Prozesskette des Feingießens.
03	Welche Prozessschritte umfasst die Pulvermetallurgie?
04	Definieren Sie Sintern.
05	Nennen Sie die Hauptgruppen der Polymerwerkstoffe und je ein Werkstoffbeispiel! / Unterteilen Sie die Polymerwerkstoffe nach DIN 7724 in drei Gruppen. Nennen Sie zu jeder Gruppe ein Beispiel.
06	Wie werden keramische Werkstoffe eingeteilt? Nennen Sie je zwei Beispiele.
07	Beschreiben Sie die allgemeine Herstellungsrouten für keramische Bauteile (keramische Route). Nennen Sie zu den jeweiligen Teilprozessen mind. zwei Verfahren.
08	Nennen Sie die Arbeitsschritte und Einsatzgebiete des Selektiven Laser Sinterns. Welche Werkstoffe lassen sich verarbeiten?

Produktionstechnik II VL 3: Umformen

01	Nennen Sie vier Fertigungsverfahren des Umformens nach DIN 8582.
02	Definieren Sie den Begriff „Umformen“ nach DIN 8580.
03	Nennen Sie Haupteinflussgrößen auf die Genauigkeit bei der Massivumformung und je ein Beispiel für jede Größe!
04	Nennen Sie die Möglichkeiten zur Verringerung der Schnittkraft beim Scherschneiden von Blechen.
05	Nach welchen drei Funktionsprinzipien werden Umformmaschinen eingeteilt? Nennen Sie zu jedem Prinzip das vorwiegende Einsatzgebiet.
06	Welche Kenngrößen für die Auswahl von Umformmaschinen gibt es? Nennen Sie je ein Beispiel!

Produktionstechnik II VL 4: Trennen I

01	Definieren Sie die Begriffe „Trennen“ und „Spanen“. / Definieren Sie Spanen! Geben Sie die charakteristischen Merkmale an.
02	Unterteilen Sie das Trennen in sechs Gruppen gemäß DIN 8580. (physikalisches Wirkprinzip; Vgl. auch mit VL05, F05 Lehrveranstaltung Fertigungstechnik)
03	Wie erfolgt die Trennung der Werkstoffbereiche beim Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide? Welche Voraussetzungen müssen für den Trennvorgang erfüllt sein?
04	Welche Spanarten werden unterschieden und welches sind die wichtigsten Einfluss-größen auf deren Entstehung?
05	Nennen Sie fünf Schneidstoffarten und nennen Sie drei Anforderungen, die moderne Schneidstoffe erfüllen müssen!
06	Nennen Sie fünf Hauptkomponenten einer modernen Drehmaschine.
07	Geben Sie drei maschinenseitige Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität von Zerspanprozessen an.
08	Was versteht man unter Hochgeschwindigkeitsbearbeitung? Nenne Sie je zwei Vor- und Nachteile!
09	Unterteilen Sie das Fräsen in sechs Gruppen gemäß DIN 8589 Teil 3.
10	Erläutern Sie den Unterschied zwischen Profil- und Formfräsen.
11	Erläutern Sie die Unterschiede zwischen 3-Achs- und 5-Achsfräsen?

Produktionstechnik II VL 5: Trennen II

01	Skizzieren Sie den Gefügebautbau einer konventionellen Schleifscheibe und erläutern Sie die Aufgaben der einzelnen Bestandteile.
02	Welche Aufgabe hat die Schleifscheibenbindung? Wie ist die Härte einer Schleifscheibe definiert?
03	Nennen Sie vier gebräuchliche abrasive Stoffe, die als Schleifmittel in gebundenen Schleifscheiben eingesetzt werden. Nennen Sie zu jedem Schleifmittel jeweils eine Werkstoffgruppe, die mit diesem Schleifmittel vorzugsweise bearbeitet wird.
04	Nennen Sie drei Bindungsarten für Schleifscheiben und je ein charakterisierendes Merkmal für die jeweilige Bindungsart.
05	Nennen Sie vier Arten von Kornverschleiß.
06	Was versteht man in der Schleiftechnik unter dem Begriff „Konditionieren“? Erläutern Sie den Begriff „Konditionieren“ anhand der Unterverfahren, aus denen sich das Konditionieren von Schleifscheiben zusammensetzt. Welche Ziele werden mit diesen Unterverfahren verfolgt?
07	Nennen Sie die zwei Verfahrensvarianten beim Planschleifen und geben Sie die je-weiligen Vorteile an! / Beschreiben Sie das Pendel- und das Tiefschleifen und nennen Sie die spezifischen Vorteile!
08	Skizzieren Sie den Aufbau eines konventionellen Schleifbandes. Geben Sie dabei die einzelnen Bestandteile an.
09	Definieren Sie das Honen nach DIN 8589 T14!
10	Nennen Sie jeweils drei verfahrensspezifische Vor- und Nachteile des Läppens.

Produktionstechnik II VL 6: Trennen III Abtragen

01	Definieren Sie den Begriff „Abtragen“ und unterteilen Sie das Fertigungsverfahren Abtragen nach physikalischem Wirkungsprinzip. / Unterteilen Sie die abtragenden Fertigungsverfahren nach dem Wirkungsprinzip und geben Sie je ein Verfahrensbeispiel an!
02	Skizzieren Sie den Aufbau einer Funkenerosionsanlage und benennen Sie die einzelnen Bestandteile.
03	Erläutern Sie das Prinzip der Funkenerosion anhand einer Einzelentladung und nennen Sie die wesentlichen Vor- und Nachteile der Funkenerosion!
04	Nennen Sie fünf Merkmale der Senkerosion.
05	In welche Untergruppe kann das Trennverfahren Abtragen untergliedert werden? Welcher dieser Gruppen kann die Laserbearbeitung zugeordnet werden? (Vgl. VL01, F39; VL04, F02)
06	Geben Sie drei Verfahrensvarianten des Laserstrahlschneidens an. Welche Vorteile ergeben sich durch den Einsatz des Lasers?
07	Nennen und beschreiben Sie drei Verfahrensvarianten des Laserstrahlschneidens.

Produktionstechnik II VL 7: Fügen

01	Teilen Sie die Fügeverfahren nach DIN 8593 T0 ein. Nennen Sie je ein <u>Anwendungsbeispiel</u> . / Definieren Sie den Begriff Fügen. Nennen Sie die Hauptschlussarten beim Fügen und geben Sie jeweils ein Beispiel an.
02	<u>Anwendungsbeispiele</u> : F05, F07, F09, F11, F13, F21, F26, F28, F29
03	Beschreiben Sie die Unterschiede der Verbindungsarten Formschluss, Kraftschluss und Stoffschluss und nennen sie jeweils ein Beispiel. (Welche Ziele werden mit diesen Verbindungen verfolgt?)
04	Definieren Sie den Begriff Schweißen. Mit welchen Wärmequellen können Schweißarbeiten durchgeführt werden?
05	Nennen Sie fünf verschiedene Schweißverfahren.
06	Erläutern Sie das Wirkprinzip der Erzeugung der Metallverbindung beim Widerstandspressschweißen.
07	Definieren Sie den Begriff „Kleben“ und beschreiben Sie den Unterschied zwischen den Begriffen „Adhäsion“ und „Kohäsion“.

Produktionstechnik II VL 8: Beschichten

01	Nennen Sie sechs Einsatzgebiete, in denen Beschichtungen Anwendung finden.
02	Skizzieren Sie den Aufbau einer unbehandelten technischen Werkstoffoberfläche und benennen Sie die einzelnen Schichten. / Welche Vorbehandlungsmöglichkeiten für Oberflächen vor dem Beschichten werden eingesetzt?
03	Welche Verschleißmechanismen gibt es, die im Rahmen der Oberflächentechnik des Fertigungsverfahrens Beschichten relevant sind? / Nennen und beschreiben Sie in Stichpunkten die vier Mechanismen der Werkstoffschädigung bei Abrasion.
04	Nennen und erläutern Sie fünf unterschiedliche Haftungstypen.
05	Nennen Sie gemäß DIN 8580 die acht unterschiedlichen Beschichtungsverfahren!
06	Beschreiben Sie den Prozessablauf beim PVD-Beschichten und nennen Sie zwei Verfahrensvarianten!
07	Nennen Sie die Vor- und Nachteile des Thermischen Beschichtens.

Produktionstechnik II VL 9: Wärmebehandeln

01	Unterteilen Sie das Wärmebehandeln in acht Gruppen gemäß DIN 8580.
02	Definieren Sie den Begriff Wärmebehandeln nach DIN 17014
03	Nennen Sie die wichtigsten thermischen Wärmebehandlungsverfahren für Stahlwerkstoffe und die jeweiligen Temperaturbereiche!
04	Was ist das Ziel einer Vergütungsbehandlung? Skizzieren Sie den Temperaturverlauf einer Vergütungsbehandlung von Stahl.
05	Was versteht man unter Einsatzhärten? Wodurch unterscheidet sich das Härten vom Einsatzhärten?
06	Was versteht man unter Nitrieren? Nennen Sie zusätzlich weitere thermochemische Wärmebehandlungsverfahren.

Produktionstechnik II VL 10: Prozessketten

01	Geben Sie die vertikale Gliederung von Fertigungsprozessen an!
02	Nennen Sie Gründe, die eine Neugestaltung von Fertigungsprozessketten notwendig machen!
03	Nennen und beschreiben Sie die Methoden zur Gestaltung von Fertigungsprozessketten!
04	Skizzieren Sie die fünf Stufen der Vorgehensweise zur Neuplanung einer Fertigungsprozesskette!
05	Nennen Sie die gebräuchlichsten Hilfsmittel zur Auswahl von Verfahrensalternativen!
06	Aus welchen Kostenbestandteilen (nach REFA) setzen sich Herstellkosten zusammen?

Produktionstechnik II VL 11: Montage und Demontage

01	Nennen Sie die Komponenten eines Montagesystems.
02	Nennen Sie die Tätigkeitsgruppen des Montierens nach DIN 8593!
03	Nennen Sie vier Grundarten von Montagerobotern.
04	Nennen Sie fünf unterschiedliche Kinematiken für Industrieroboter.
05	Was ist eine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)?

Produktionstechnik II VL 12: Kreislaufwirtschaft, Recycling

01	Nennen Sie die einzelnen Punkte des gesetzlichen und technisch-wirtschaftlichen Rahmens der Kreislaufwirtschaft, sowie die Ursachen für die zunehmende Bedeutung der Kreislaufwirtschaft. / Nennen Sie Die Ursachen und Randbedingungen für die wachsende Bedeutung der Kreislaufwirtschaft!
02	Nennen Sie die Arbeitsfelder der modernen Kreislaufwirtschaft und geben Sie je ein Beispiel an!
03	Wann ist ein Produkt kreislauffähig? Geben Sie die Kriterien an. (Folie ist heraus gefallen, ehem. F11)
04	Definieren Sie Recycling. Geben Sie an, was Recycling umfasst.
05	Nennen und beschreiben Sie Formen des Recyclings nach VDI-Richtlinie 2243! Zählen Sie je ein Beispiel auf. / Nennen und beschreiben Sie die Formen des Recyclings nach DIN 2243!
06	Ordnen Sie Demontagesysteme in Abhängigkeit des Auftragsspektrums hinsichtlich Flexibilität und Produktivität. Stellen Sie diese Abhängigkeit in einem Diagramm mit den Achsen "Jahresstückzahl pro Demontageprodukt" und "Anzahl verschiedener Demontageprodukte" dar!
07	Nennen Sie fünf Komponenten eines flexiblen Demontagesystems. / Aus welchen Komponenten besteht ein flexibles Demontagesystem?